

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3
по дисциплине «Информатика и основы программирования»
Лабораторная работа №3. Обработка строк

Студент гр. БИН-26-1	_____	Н.М.Былин
Преподаватель	_____	М.В.Водяницкий

1 Выполнение лабораторной работы

1.1 Задание 1. Разбор кода документа

В задании требуется извлечь из кода документа: категорию, год и номер с помощью срезов, сохранив ведущие нули. Дополнительно требуется вывести номер в обратном порядке.

Рисунок 1 алгоритма решения первого задания.

```
1  document = input()
2
3  category = document[:3]
4  year = document[4:8]
5  number = document[9:13]
6
7  print("Категория:", category)
8  print("Год:", year)
9  print("Номер:", number)
10 print("Обратный номер:", number[::-1])
```

Рисунок 1 – код решения задание 1

Программа извлекает отрезки кода и выводит их вместе с обратным номером. Рисунок 2 вывода первого задания.

```
RUS-2026-0042
Категория:  RUS
Год: 2026
Номер: 0042
Обратный номер: 2400
```

Рисунок 2 – Результат работы кода

Все сделано, согласно требованию задания.

1.2 Задание 2. Форматирование имени.

В задании требуется обработать фамилию, имя и отчество введенные с произвольным регистром букв. И вывести фамилию с первой буквой в верхнем регистре и остальными буквами в нижнем, затем инициалы имени и отчества в верхнем регистре. Рисунок 3 алгоритма решения второго задания.

```

1  name = input()
2
3  surname, first_name, patronymic = name.split()
4
5  surname = surname.capitalize()
6  initials = first_name[0].upper() + ". " + patronymic[0].upper() + "."
7
8  print(surname, initials)

```

Рисунок 3 – Код решения второго задания

Методом `split()` разделяется строка на части, фамилия форматируется при помощи `title()`, а первые буквы имени и отчества выводятся в виде инициалов. Рисунок 4 вывода второго задания.

```

      ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
      Иванов И. И.

```

Рисунок 4 – Результат работы алгоритма

Алгоритм выполняет требования.

1.3 Задание 3. Очистка номера телефона

В задании требуется удалить из номера телефона все символы и пробелы, оставив только цифры. Рисунок 5 алгоритма решения третьего задания.

```

1  phone = input()
2
3  phone = phone.replace("+", "")
4  phone = phone.replace(" ", "")
5  phone = phone.replace("(", "")
6  phone = phone.replace(")", "")
7  phone = phone.replace("-", "")
8
9  print(phone)

```

Рисунок 5 – Код решения третьего задания

С помощью метода из строки удаляются все лишние символы и пробелы. В итоге остаются только цифры номера телефона. Рисунок 6 вывода 3 задания.

```

      +7 (924) 123-45-67
      79241234567

```

Рисунок 6 – Результат работы алгоритма

Код выполняет поставленную задачу.

1.4 Задание 4. Разбор записи о поезде.

В Задании требуется разделить данные о поезде на пять частей и вывести их в заданном формате. Рисунок 7 алгоритма решения четвертого задания.

```

1  data = input().split(";")
2
3  number = data[0]
4  from_city = data[1]
5  to_city = data[2]
6  time = data[3]
7  price = float(data[4])
8
9  print(f"Поезд: {number}")
10 print(f"Маршрут: {from_city} - {to_city}")
11 print(f"Отправление: {time}")
12 print(f"Цена: {price:.2f} руб")

```

Рисунок 7 – Код решения четвертого задания

Метод разделяет строку на номер поезда, маршрут, время отправления и цену. Цена преобразуется в число и выводится с двумя цифрами после десятичной точки. Рисунок 8 вывода четвертого задания.

```

T-18;Владивосток;Хабаровск;08:45;1850.5
Поезд: T-18
Маршрут: Владивосток - Хабаровск
Отправление: 08:45
Цена: 1850.50 руб

```

Рисунок 8 – Результат работы алгоритма

Данные выведены корректно.

1.5 Задание 5. Проверка индефикатора.

В задании требуется определить длину индентификатора и провести ряд проверок: строка состоит только из букв, только из цифр, является буквенно-цифровой, содержит дефис. Рисунок 9 алгоритма решения задания пять.

```

1  pit = input()
2
3  print(f"Длина: {len(pit)}")
4  print(f"Только буквы: {pit.isalpha()}")
5  print(f"Только цифры: {pit.isdigit()}")
6  print(f"Буквенно-цифровая: {pit.isalnum()}")
7  print(f"Содержит дефис: {'-' in pit}")

```

Рисунок 9 – Код решения пятого задания

Программа выводит длину строки и результаты всех проверок. Если строка пустая, то значение длины будет равно 0, а результаты проверок все выведут False. Рисунок 10 вывод задания 5.

```

AB-204
Длина: 6
Только буквы: False
Только цифры: False
Буквенно-цифровая: False
Содержит дефис: True

```

Рисунок 10 – Результат работы алгоритма

Код проходит все проверки и вывод является корректным.

1.6 Задание 6. Формирование пути.

В задании необходимо разделить три части пути и объединить их символом / с помощью.

Рисунок 11 алгоритма решения шестого задания.

```

1  parts = input().split(",")
2
3  path = "/".join(parts)
4
5  print(path)

```

Рисунок 11 – Код решения шестого задания

После обработки строки получается путь в формате projects/python/lab3. Рисунок 12 вывода шестого задания.

```

projects,python,lab3
projects/python/lab3

```

Рисунок 12 – Результат работы алгоритма

Поставленная цель задачи была достигнута.